

膳食蛋白质质量评价

王素青

武汉大学公共卫生学院营养与食品卫生学系

食物蛋白质质量评价

- 1、蛋白质含量：一般食物中含氮量占蛋白质16%，由氮计算蛋白质的换算系数即6.25.
- 2、蛋白质消化率：蛋白质消化率受食物形式、结构和加工的影响较大。一般动物性蛋白消化率高于植物性蛋白。植物性食物加工后其蛋白质消化吸收率增加。

2、蛋白质消化率

蛋白质表观消化率= (食物氮-粪氮) /食物氮) *100%

蛋白质真消化率= ((食物氮- (粪氮-粪代谢氮)) /食物氮) *100%

3、蛋白质利用率

1) 生物价 (Biological Value, BV) :蛋白质被消化吸收后, 被机体利用程度的指标, 生物价越高, 表明被机体利用程度越高。

生物价 = (储留氮/食物氮) * 100%

储留氮 = 吸收氮 - (尿氮 - 尿内源性氮) ; 吸收氮 = 食物氮 - (粪氮 - 粪内源性氮)

2) 蛋白质净利用率 (Net Protein Utilization, NPU) : 食物蛋白质被利用的程度, 包括消化和吸收。

蛋白质净利用率 (%) = 消化率 * 生物价

3、蛋白质利用率

3) 蛋白质功效比 (Protein Efficiency Ratio, PER) :用处于生长阶段的幼年动物, 在实验期内, 其体重增加 (g) 和摄入蛋白质的量 (g) 的比值。

$$\text{PER} = \text{动物体重增加} / \text{摄入食物蛋白质}$$

3、蛋白质利用率

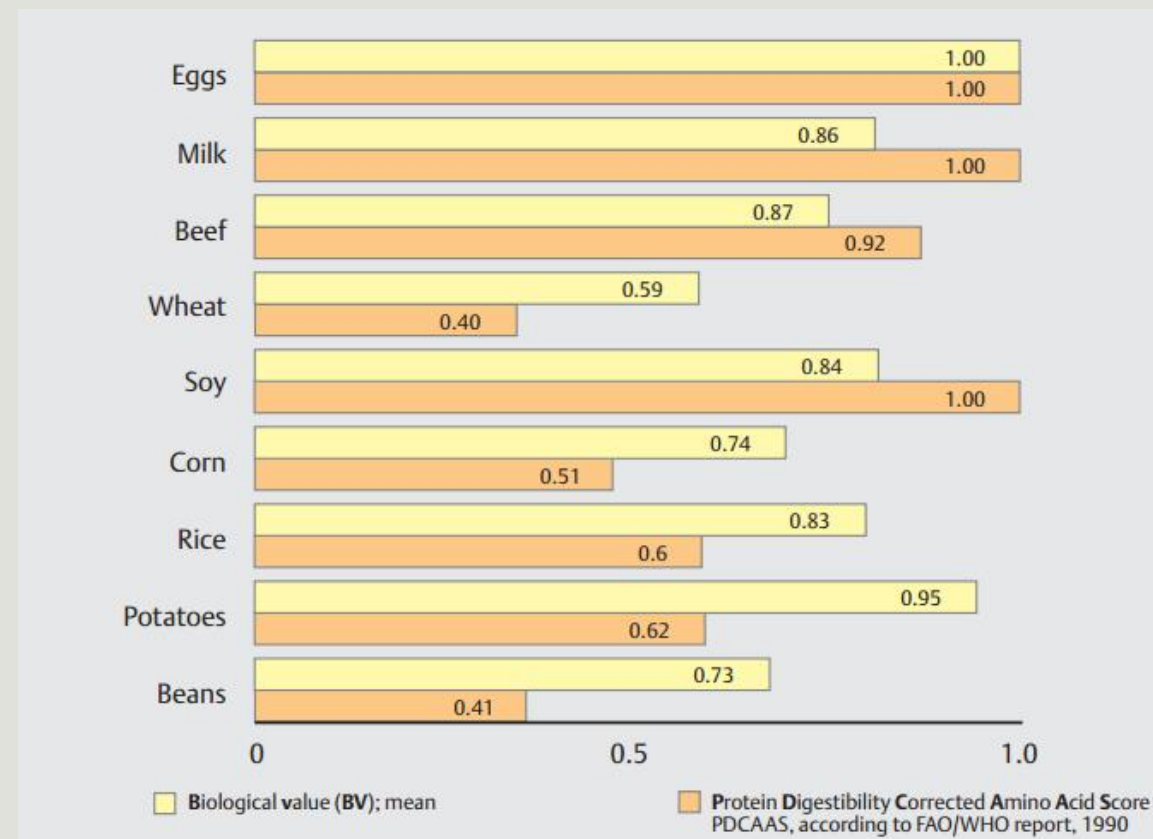
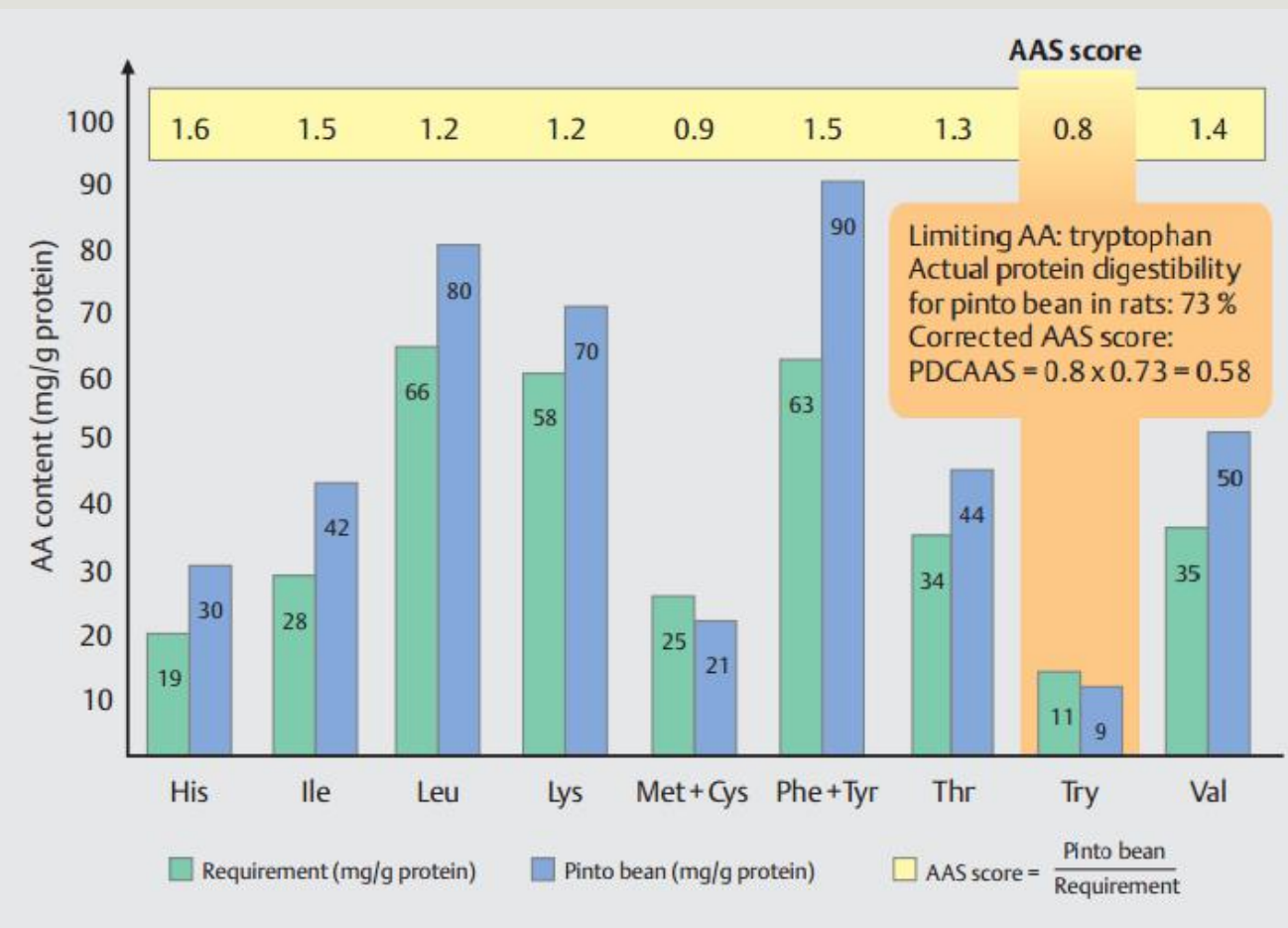
4) 氨基酸评分 (Amino Acid Score, AAS), 经消化率修正的氨基酸评分 (Protein digestibility corrected AAS, PDCAAS) :

氨基酸评分是通过氨基酸组成, 将各组分与参考蛋白比较, 发现与参考蛋白相比最缺乏的氨基酸即限制性氨基酸。

$$\text{AAS} = \frac{\text{被测蛋白质每克氮 (蛋白质) 中氨基酸量 (mg)}}{\text{参考蛋白每克氮 (蛋白质) 中氨基酸量 (mg)}}$$

$$\text{PDCAAS} = \text{AAS} * \text{真消化率}$$

不同人群需要的氨基酸评分模式



机体蛋白质需要量与食物来源

我国营养学会推荐的每日蛋白质推荐摄入量是总能量的10-15%

但某些情况可能会增加对蛋白质的需求，如营养不良、感染等；

混合膳食，能提高膳食蛋白质的营养价值。

按照营养学会的推荐摄入量，
一个健康成年男性，一天需要60克蛋白质，则需要 水果5公斤或蔬菜3公斤.....而如果用肉，不到四两就可以满足。

60g 蛋白质	水果(g)	5000
	蔬菜(g)	3000
	牛奶(ml)	1600
	薯条(g)	1600
	鱼(g)	200
	肉(g)	170
	硬奶酪(g)	150

日常食物中蛋白质的含量。

食物名称	鸡蛋	牛奶	猪肉	蛋白质含量 (g/100g)	食物名称	蛋白质含量 (g/100g)
	鱼					
猪胆肝				44.2	丁香鱼（干）	37.5
猪蹄筋				35.3	虾皮	30.7
老年保健肉松				35.8	虾米	43.7
太仓肉松				38.6	鱼片干	46.1
牛蹄筋				34.1	鲍鱼（干）	54.1
牛蹄筋（熟）				35.2	蛭干	46.5
酱牛肉				34.1	扇贝	55.6
牛肉干				45.6	贻贝（干）[淡菜、壳菜]	47.8
咖喱牛肉干				45.9	海参（干）	50.2
羊蹄筋				34.3	墨鱼（干）[曼氏无针乌贼]	65.3
驴肉（酱）				33.7	鱿鱼（干）	60
马肉（卤）				30.5	油炸豆花	33.4
骆驼掌				72.8	南瓜子（炒）[白瓜子]	33.2
北京填鸭				41.3	南瓜子仁	33.2
鸡蛋粉[全蛋粉]				43.4	西瓜子（炒）	32.7
鸡蛋黄粉				31.6	西瓜子仁	32.4

蛋白质摄入

蛋白质摄入过少：影响幼儿、儿童和青少年的生长发育，导致其生长发育停止、大脑功能受损、肾脏功能受损、免疫机能脆弱等。

蛋白质摄入过多：与心血管疾病、某些癌症即骨质疏松有关。肾脏功能有损害的人群，需要限制蛋白质摄入。

注意：一些减重项目要求65%以上的能量由蛋白质提供，减重确实需要注意给予充足的蛋白质，维持机体的瘦体质，如肝脏 肌肉等。但过多蛋白质摄入对机体的负面影响应引起足够的重视。

多吃蛋白质能让肌肉强壮？

锻炼刺激基因制造更多肌肉以适应机体的需要；

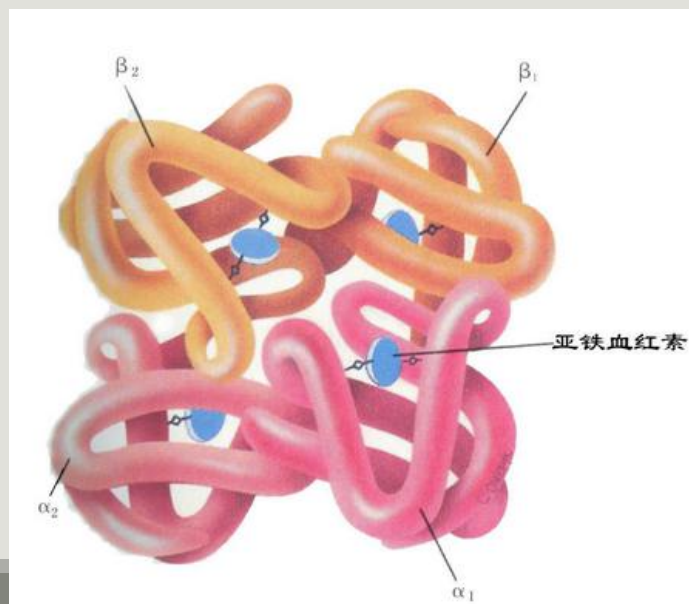
锻炼、充足能量和平衡营养，才能达到增肌的目的。

营养与基因表达：

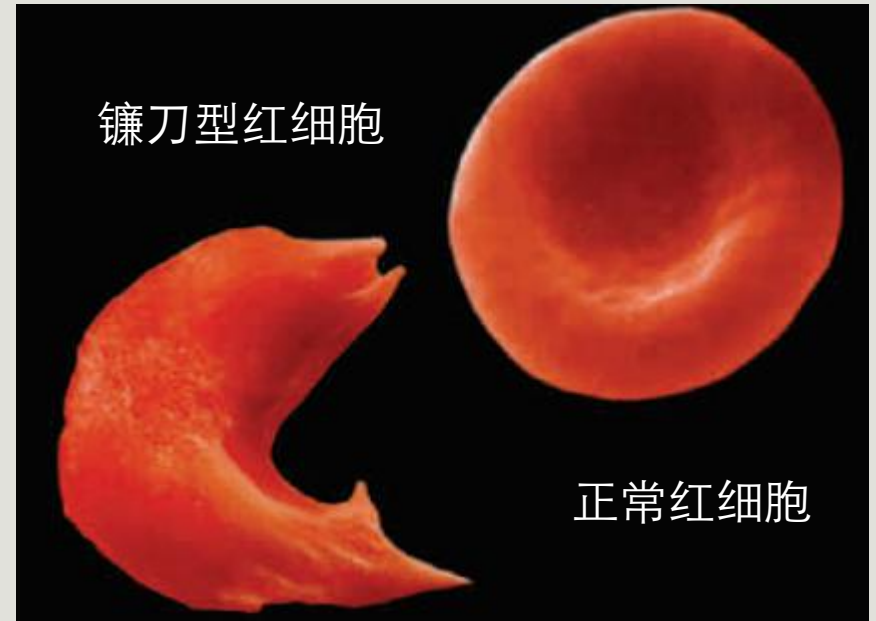
蛋白质的氨基酸序列，是由基因即DNA序列决定的。

镰刀型贫血：

正常血红蛋白： 两条 α 链、两条 β 链组成。每个链携带一个含铁血红素。

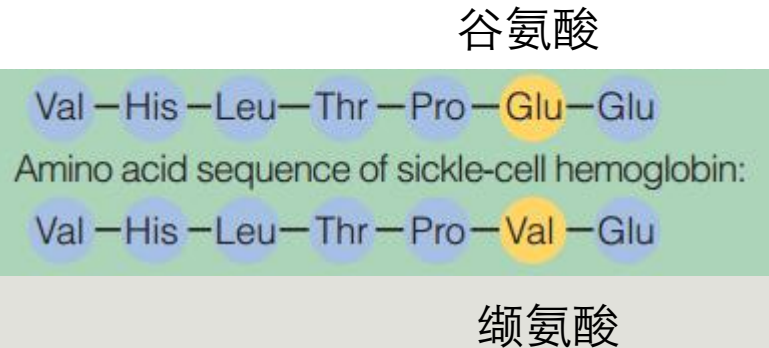


但镰刀型贫血患者血红蛋白的一条链正常，
另一条则其第六个氨基酸位置的谷氨酸被缬
氨酸取代。



正常血红蛋白氨基酸序列：

镰刀型贫血血红蛋白氨基酸序列：



个体差异由蛋白质决定，而蛋白质由氨基酸序列决定，氨基酸序列取决于DNA密码。

细胞含有的DNA信息，并不会都翻译成蛋白质。

外部因素可以通过影响机体DNA的翻译，影响其表现性状和功能。